

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[组间联调记录]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Interoperability — 协议联调步
骤与记录] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长）]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[接口文档 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

联调前自检

```
powershell -File scripts/verify.ps1
```

对照 INTERFACE.typ 组间联调清单章节。

WebSocket 联调步骤（推荐）

- 1. 约定使用 **WebSocket JSON**（INTERFACE v3.0 正文）与端口 **8887**。
- 2. A 组起 server: mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am -Dexec.args="server-ws 8887"
- 3. B 组起 client: mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am -Dexec.args="client-ws ws://<A 组 IP>:8887 userB pass"
- 4. 双方：match → ready → 走子 3~5 步，验证 moveResult / gameStart.initialBoard。
- 5. 测试非法着法（valid=false）、认输（gameOver）、可选 ping。

TCP 扩展联调（附录 B，可选）

项目	约定
端口	8888
帧格式	msgType payloadLen payloadn
多盘	LOGIN 第三段 gameId（空=匹配）

联调记录表

日期	对方小组	协议	结果	问题与处理

本组自检结果

WebSocket JSON（v3.0）

项目	结果
Login / loginResult	通过
startMatch / matchSuccess	通过
Ready / gameStart	通过
move / moveResult + flipResult	通过
ping / pong	通过
非法着法 error	通过
集成测试	WsGameServerIntegrationTest 20 场景通过
与他组交叉验证	待填

TCP v2.0（附录 B）

项目	结果
FrameDecoder / BOARD_STATE	通过
GameServer 集成测试	9 项通过
与他组交叉验证	待填

已知差异

见 `INTERFACE.typ` 第十章 Q1-Q44。本组扩展 `gameOver.reason` 字符串（如 `king_captured`）需在联调时说明。